

03 矩阵乘法

3.2 矩阵乘法的第二视角

外积展开、秩一矩阵之和与热图可视化



鸢尾花书·《线性代数不难》 | 开源代码与书稿: <https://github.com/Visualize-ML>

本节你将掌握的核心技能

1

外积展开视角：矩阵乘法可以表示为多个外积矩阵之和

2

每个外积都是秩一矩阵

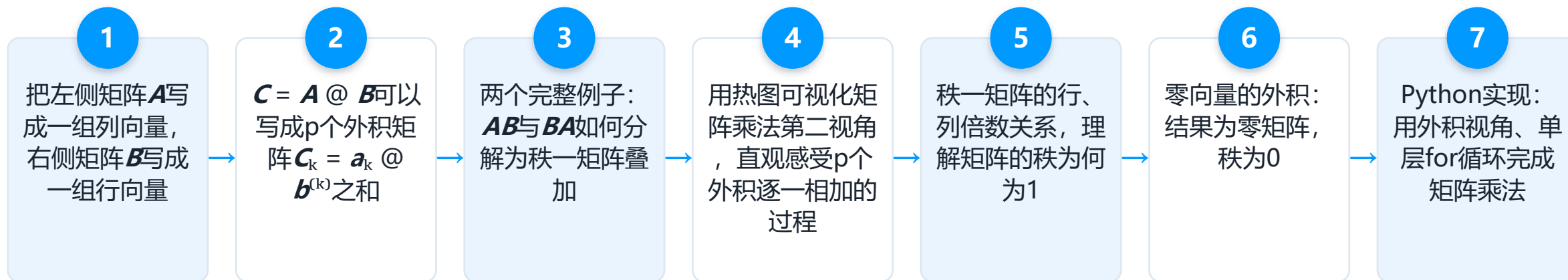
3

秩一矩阵具有行、列倍数关系：体现线性相关性

4

零向量外积结果为零矩阵

本节知识脉络



把矩阵乘法拆成一组矩阵之和

矩阵乘法第二视角，把左侧矩阵写成列向量、右侧矩阵写成行向量，本质是列向量与行向量的外积之和

- 上一节我们看到矩阵乘法可以“内积展开”；本节将看到它同样可以“外积展开”
- 通过这种分解，我们可以更深入地理解矩阵乘法的结构和意义

把左侧矩阵A写成一组列向量

$$\mathbf{A}_{m \times p} = [\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_p]$$

- 对于矩阵乘法 $\mathbf{A} @ \mathbf{B}$, 把左侧矩阵 $\mathbf{A}$ 写成一组列向量
- 列向量 $\mathbf{a}_k$ ($k = 1, 2, \dots, p$) 的形状为 $m \times 1$

拆成P个列向量

图1 • 把左侧矩阵A写成一组列向量

- A 是 $m \times p$ 矩阵，拆成 p 个形状为 $m \times 1$ 的列向量 $a_1, a_2, \dots, a_p$
- 这 p 个列向量将分别与 B 对应的行向量配对，构成 p 个外积

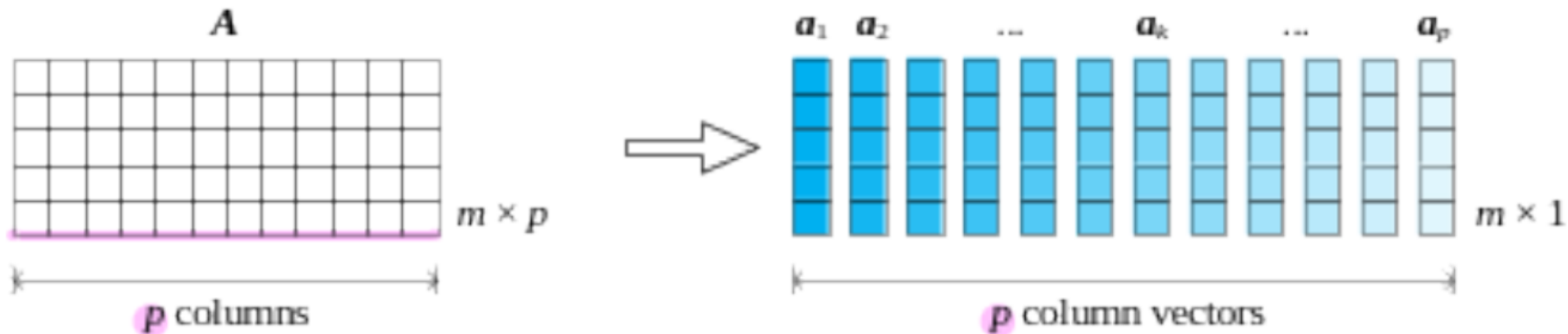


图 1. 把左侧矩阵 A 写成一组列向量

把右侧矩阵B写成一组行向量

$$\mathbf{B}_{p \times n} = [\mathbf{b}^{(1)}; \mathbf{b}^{(2)}; \vdots; \mathbf{b}^{(p)}]$$

- 把右侧矩阵 $\mathbf{B}$ 写成一组行向量，行向量 $\mathbf{b}^{(k)}$ 的形状为 $1 \times n$
- $\mathbf{A}$ 的列数 p 与 $\mathbf{B}$ 的行数 p 完全对应，正是矩阵乘法“消去”的那个维度

图2 • 把右侧矩阵B写成一组行向量

- B 是 $p \times n$ 矩阵，拆成 p 个形状为 $1 \times n$ 的行向量 $b^{(1)}$ 、 $b^{(2)}$ $b^{(p)}$
- 接下来把 a_k 与 $b^{(k)}$ ——配对，就能把 $A @ B$ 写成一组外积之和

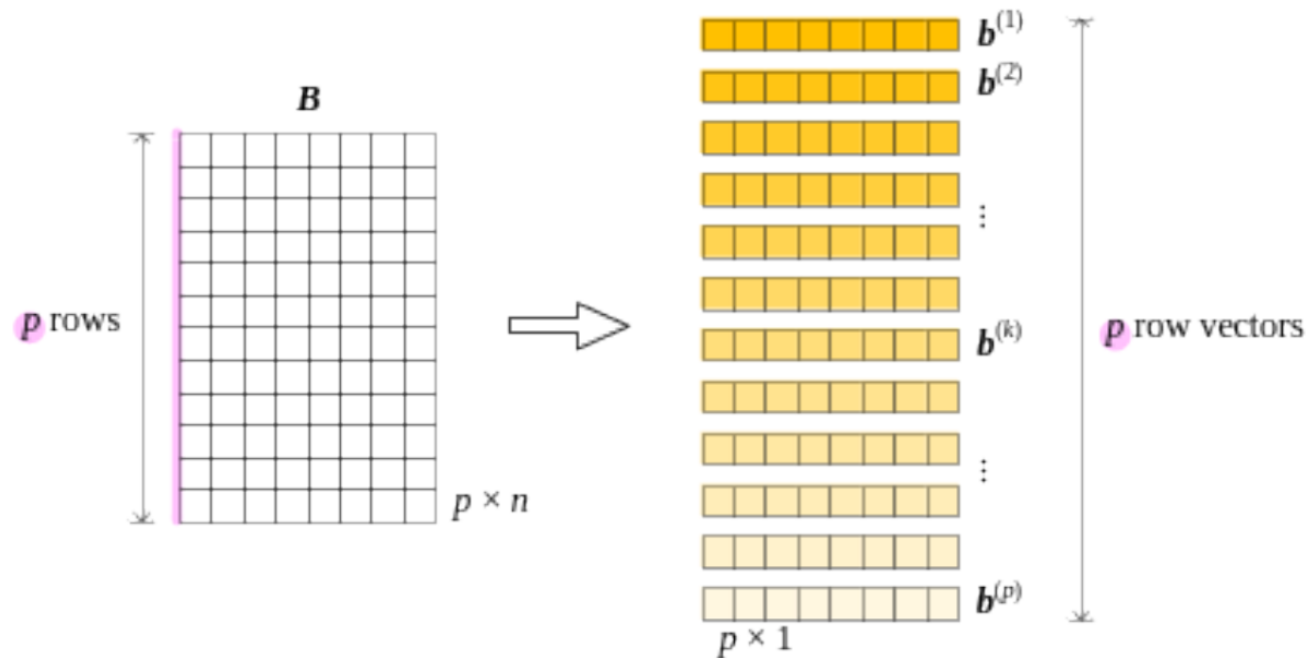


图 2. 把右侧矩阵 B 写成一组行向量

A @ B可以写成一组相同形状矩阵的求和

$$\mathbf{C} = \mathbf{A} @ \mathbf{B} = \mathbf{a}_1 @ \mathbf{b}^{(1)} + \mathbf{a}_2 @ \mathbf{b}^{(2)} + \dots + \mathbf{a}_p @ \mathbf{b}^{(p)} = \sum_k \mathbf{a}_k @ \mathbf{b}^{(k)}$$

- 令 $\mathbf{C}_k = \mathbf{a}_k @ \mathbf{b}^{(k)}$ ，这就是上一节提到的外积； $\mathbf{C}$ 和 $\mathbf{C}_k$ 形状完全相同，都是 $m \times n$
- 矩阵乘法 $\mathbf{A} @ \mathbf{B}$ 转化成了 p 个矩阵叠加，这便是矩阵乘法规则的第二视角——外积展开（outer product expansion）

图3 • $A @ B$ 可以写成一组相同形状矩阵的求和

- $a_k @ b^{(k)} = C_k$: $(m \times 1) @ (1 \times n)$ 夹在中间的1被“消去”，结果形状为 $m \times n$
- p个形状相同的 C_k 矩阵逐一叠加，最终得到 $C = \sum_k C_k$

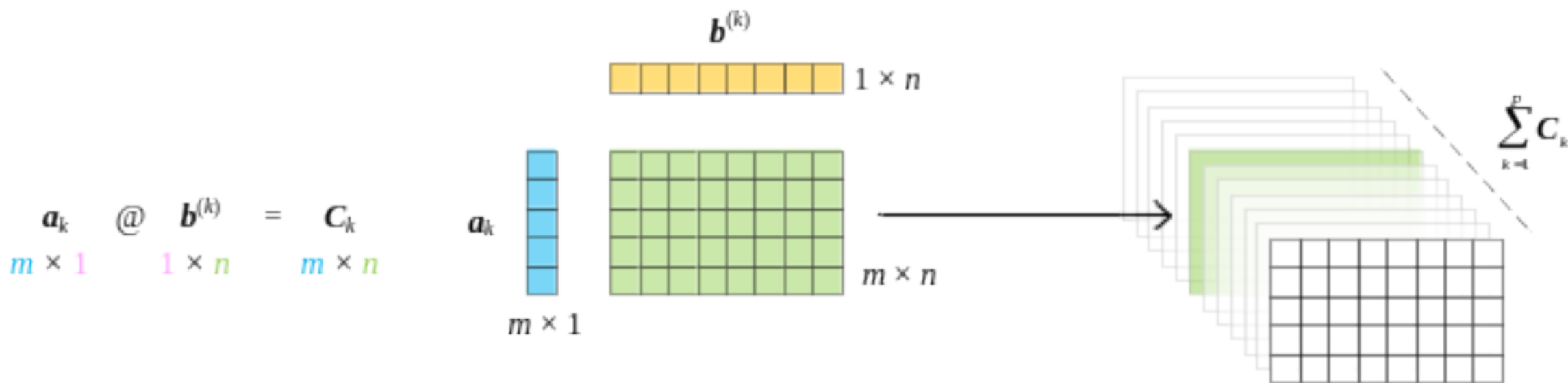


图 3. $A @ B$ 可以写成一组相同形状矩阵的求和

回到本章第一节矩阵乘法的例子： $A @ B$

$A = [1,2,3; 4,5,6]$, $B = [1,4; 2,5; 3,6]$; 左侧写成列向量, 右侧写成行向量后, $A @ B = \mathbf{a}_1 @ \mathbf{b}^{(1)} + \mathbf{a}_2 @ \mathbf{b}^{(2)} + \mathbf{a}_3 @ \mathbf{b}^{(3)}$

- $\mathbf{a}_1 = [1,4]^T$ 、 $\mathbf{a}_2 = [2,5]^T$ 、 $\mathbf{a}_3 = [3,6]^T$; $\mathbf{b}^{(1)} = [1,4]$ 、 $\mathbf{b}^{(2)} = [2,5]$ 、 $\mathbf{b}^{(3)} = [3,6]$
- 从矩阵形状看, $(2 \times 1) @ (1 \times 2)$ 夹在中间的1被“消去”, 每个外积结果的形状都是 2×2

图4 • 分别计算C1、C2、C3

- $C_1 = a_1 @ b^{(1)} = [1,4;4,16]$, $C_2 = a_2 @ b^{(2)} = [4,10;10,25]$, $C_3 = a_3 @ b^{(3)} = [9,18;18,36]$
- 每个 C_k 都是秩一矩阵：行、列之间都存在倍数关系

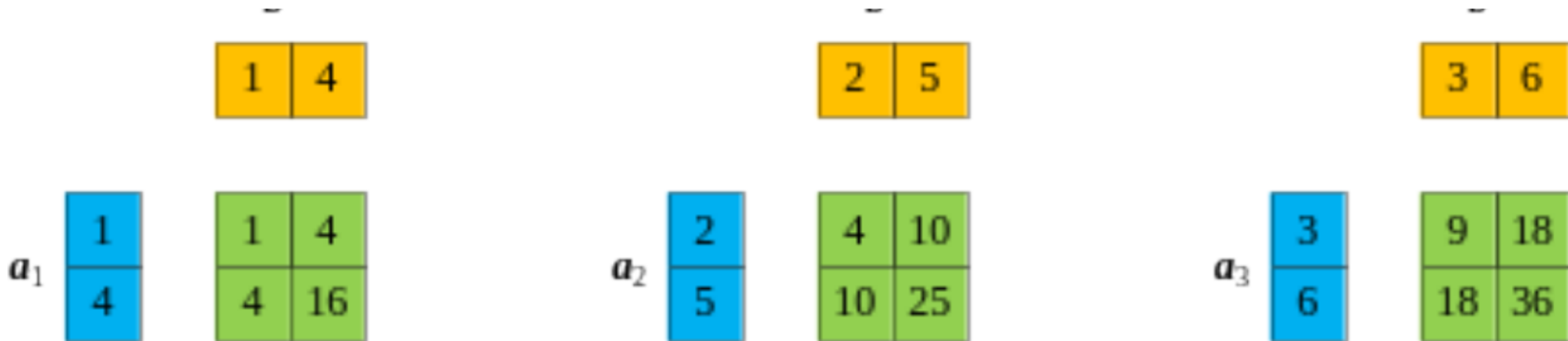


图 4. 分别计算 C_1 、 C_2 、 C_3

图5 • C1、C2、C3三个矩阵叠加

- $C = C_1 + C_2 + C_3 = [1,4;4,16] + [4,10;10,25] + [9,18;18,36] = [14,32;32,77]$
- 与上一节内积视角算出的结果完全一致，殊途同归

$$C_1 = a_1 @ b^{(1)} \quad C_2 = a_2 @ b^{(2)} \quad C_3 = a_3 @ b^{(3)} \quad = \quad C$$


1	4
4	16

4	10
10	25

9	18
18	36

图 5. C_1 、 C_2 、 C_3 三个矩阵叠加

再看第二个例子： $B @ A$

左侧矩阵**B**写成列向量，右侧矩阵**A**写成行向量后， $B @ A = b_1 @ a^{(1)} + b_2 @ a^{(2)}$

- $b_1 = [1, 2, 3]^T$ 、 $b_2 = [4, 5, 6]^T$ ； $a^{(1)} = [1, 2, 3]$ 、 $a^{(2)} = [4, 5, 6]$
- 从矩阵形状看， $(3 \times 1) @ (1 \times 3)$ 夹在中间的1被“消去”，每个外积结果的形状都是 3×3

图6 • 分别计算D1、D2

- $D_1 = b_1 @ a^{(1)} = [1,2,3;2,4,6;3,6,9]$, $D_2 = b_2 @ a^{(2)} = [16,20,24;20,25,30;24,30,36]$
- A 只有2行, B 只有2列, 因此 $B @ A$ 只需两个外积叠加, 而 $A @ B$ 需要三个

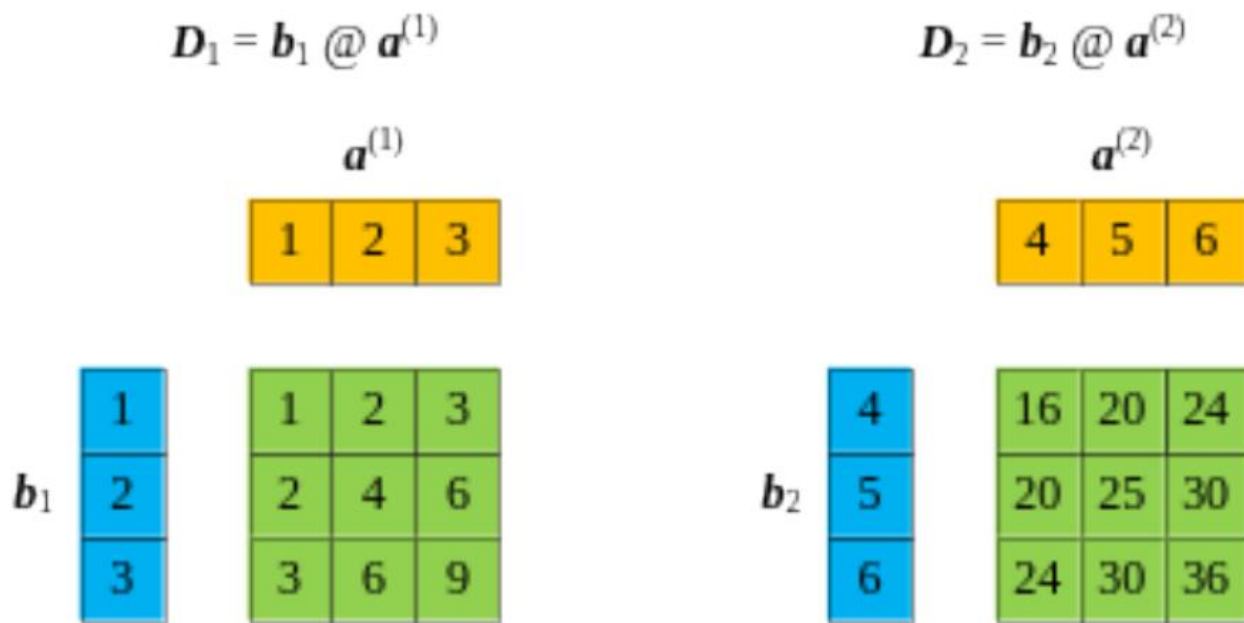


图 6. 分别计算 D_1 、 D_2

图7 • D1、D2两个矩阵叠加

- $D = D_1 + D_2 = [17, 22, 27; 22, 29, 36; 27, 36, 45]$, 与第一视角算出的结果完全一致
- 叠加所需外积个数 p , 正是 A 的列数 (B 的行数) —— 那个被“消去”的维度

$$D_1 = \mathbf{b}_1 @ \mathbf{a}^{(1)} \quad D_2 = \mathbf{b}_2 @ \mathbf{a}^{(2)}$$

1	2	3
2	4	6
3	6	9

+

16	20	24
20	25	30
24	30	36

=

17	22	27
22	29	36
27	36	45

图 7. D_1 、 D_2 两个矩阵叠加

用热图展示矩阵乘法第二视角

颜色深浅代表元素数值大小，热图能让我们“看见” p 个外积逐一叠加、最终拼出 $A @ B$ 的全过程

- 给定一对 $12\text{列} \times 12\text{行}$ 匹配的矩阵 A 、 B ，先看第一视角下 $A @ B$ 的热图整体效果
- 再逐一展示每个 $a_k @ b^{(k)}$ 外积的热图，直观感受“叠加”这一过程

图8 • 矩阵乘法 $A @ B$ 热图，第一视角

- A 、 B 、 $A @ B$ 三个矩阵均以热图形式展示，颜色对应元素数值
- 这是矩阵乘法第一视角下的整体呈现，接下来将其拆解为一系列外积热图

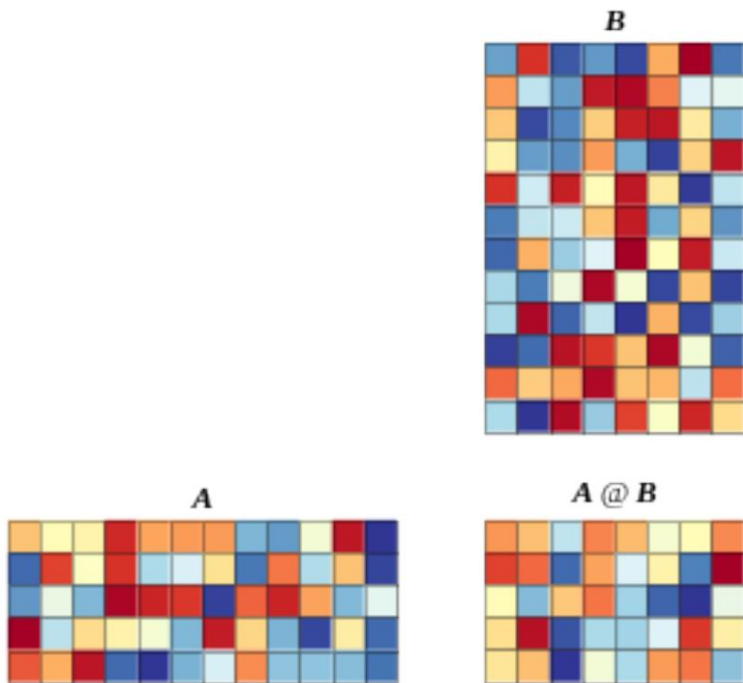


图 8. 矩阵乘法 $A @ B$ 热图，第一视角

图9 • 热图展示 $a_1 @ b^{(1)}$

- a_1 是 A 的第一列（浅色为负、深色为正的渐变色柱）， $b^{(1)}$ 是 B 的第一行
- 两者外积 $a_1 @ b^{(1)}$ 得到一个与 $A @ B$ 同形状的秩一矩阵热图

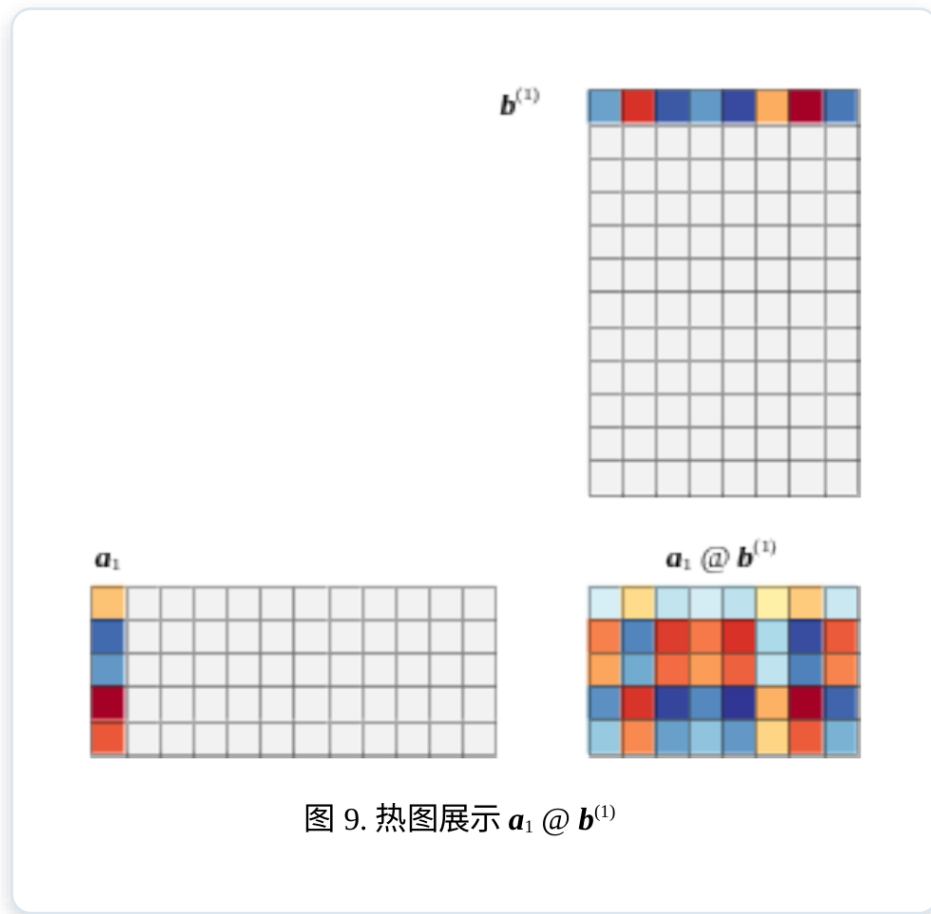


图 9. 热图展示 $a_1 @ b^{(1)}$

图10 • 12个 $a_k @ b^{(k)}$

- A 有12列 (B 有12行), 类似 $a_1 @ b^{(1)}$ 的矩阵乘法一共有12个
- 把这12个秩一矩阵逐一相加, 结果正是图8中的 $A @ B$

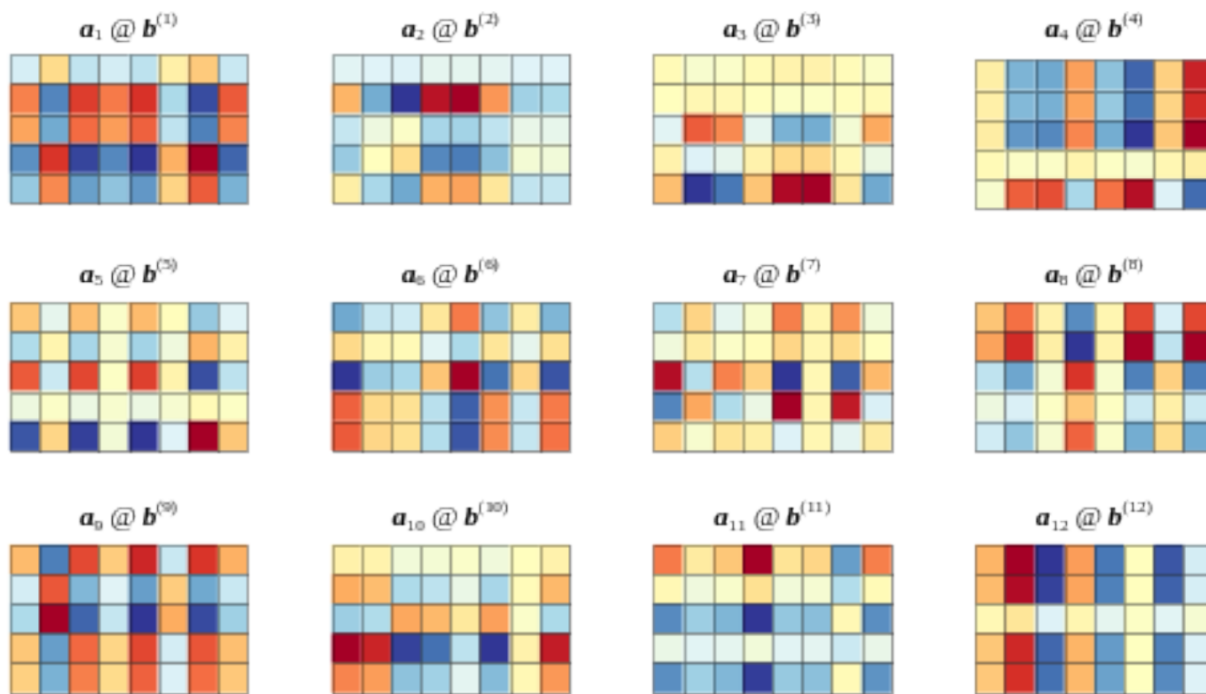


图 10. 12 个 $a_k @ b^{(k)}$

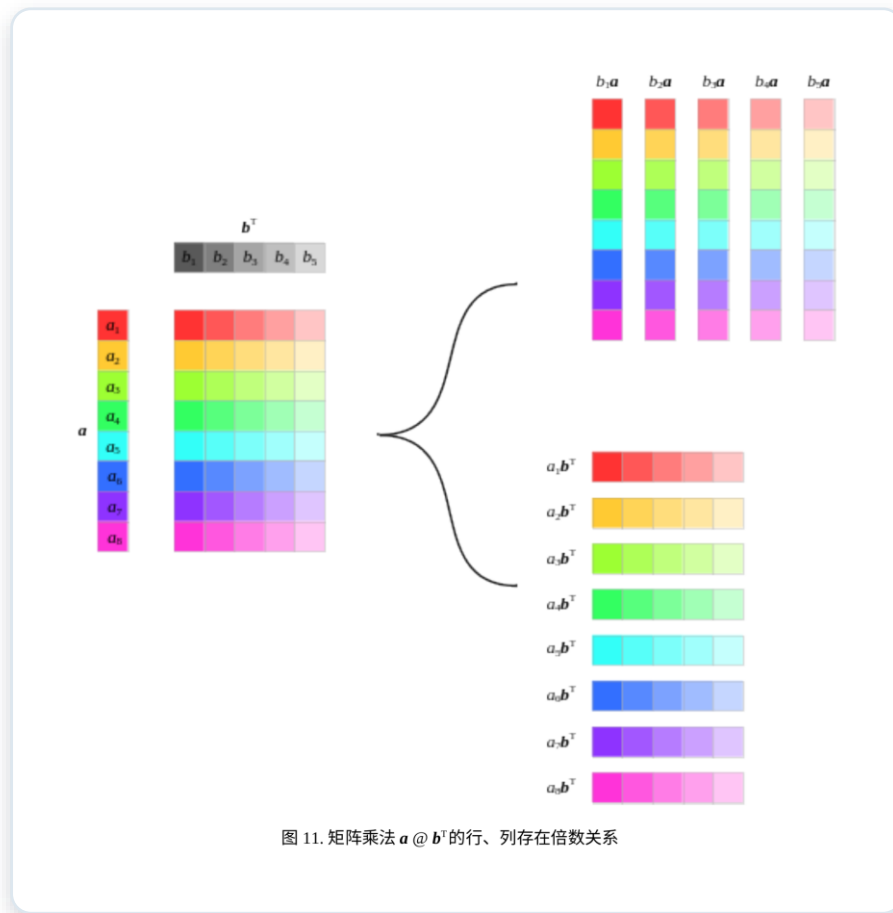
外积 $\mathbf{a} @ \mathbf{b}^T$ 的行、列存在倍数关系

给定 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 两个列向量，矩阵乘法 $\mathbf{a} @ \mathbf{b}^T$ 的行、列之间都存在倍数关系

- $\mathbf{a} @ \mathbf{b}^T$ 的第 k 列等于 b_k 乘以整个向量 $\mathbf{a}$: $\mathbf{a} @ \mathbf{b}^T = [b_1\mathbf{a}, b_2\mathbf{a}, \dots, b_n\mathbf{a}]$
- $\mathbf{a} @ \mathbf{b}^T$ 的第 k 行等于 a_k 乘以整个行向量 $\mathbf{b}^T$: 每一行都是 $\mathbf{b}^T$ 的倍数

图11 • 矩阵乘法 $\mathbf{a} @ \mathbf{b}^T$ 的行、列存在倍数关系

- 右上角: $\mathbf{a} @ \mathbf{b}^T$ 的每一列都是 $\mathbf{a}$ 的倍数 ($b_1\mathbf{a}$ 、 $b_2\mathbf{a}$) ; 右下角: 每一行都是 $\mathbf{b}^T$ 的倍数 ($a_1\mathbf{b}^T$ 、 $a_2\mathbf{b}^T$)
- 正因为这种行列倍数关系, 我们把 $\mathbf{a} @ \mathbf{b}^T$ 这种外积叫做秩一矩阵 (rank-one matrix)



秩一矩阵：行、列之间具有线性相关性

矩阵的秩（rank）是其行或列向量组的最大线性无关个数；秩一矩阵的秩为1

- 秩一矩阵的每一行都是同一个行向量的倍数；每一列都是同一个列向量的倍数——这正是本书后续要深入讲解的话题
- 注意： $\mathbf{a}$ 或 $\mathbf{b}$ 若为零向量 $\mathbf{0}$ ， $\mathbf{a} @ \mathbf{b}^T$ 的结果为零矩阵 $\mathbf{O}$ ，此时矩阵的秩为0

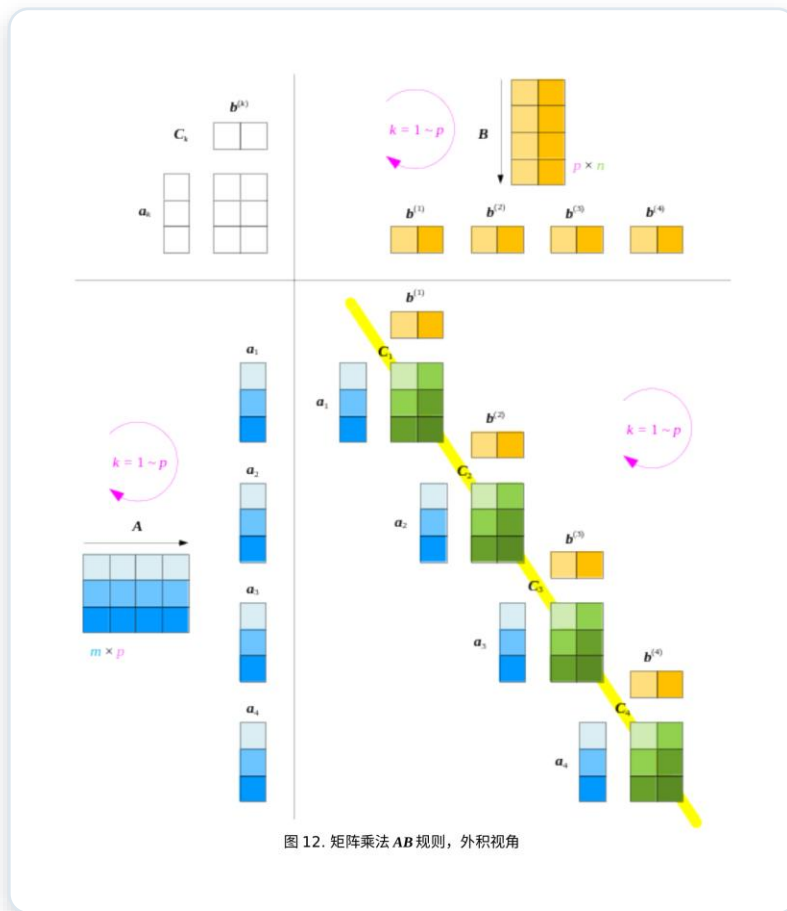
外积视角：单层for循环累加p个秩一矩阵

从 $k = 1$ 到 p ，依次取出A的第 k 列 a_k 与B的第 k 行 $b(k)$ ，计算外积 $a_k @ b(k)$ 并累加到结果矩阵C上

- 与上一节内积视角的双层循环不同，外积视角只需一层循环，每次循环直接得到一个完整的 $m \times n$ 矩阵并累加
- 这种“按秩一矩阵累加”的思路，在后续学习矩阵分解、低秩近似时会反复出现

图12 • 矩阵乘法AB规则，外积视角

- 循环变量 k 从1到 p ，每一步取出 A 的第 k 列 a_k 与 B 的第 k 行 $b^{(k)}$ ，计算外积 C_k
- 沿黄色对角线所示， $C_1, C_2, \dots, C_p$ 逐一累加，最终拼出完整的 $C = A @ B$



代码1 · 自定义Python函数 计算矩阵乘法

LA_03_02_03.ipynb

- 用def定义
matrix_multiplication_outer(A, B)函数
，先获取形状，检测p_A是否等于p_B，
不等则报错
- 初始化结果矩阵C为(m, n)全零矩阵；单
层for循环从k = 0到p_A - 1
- a_k = A[:, [k]]取出A的第k列（列向量）
， b_k = B[[k], :]取出B的第k行（行向量）
， C += (a_k @ b_k)把这一步外积累
加进结果

```
## 初始化
import numpy as np

## 自定义函数，矩阵乘法第二视角
def matrix_multiplication_outer(A, B):

    # 获取矩阵 A 和 B 的形状
    m, p_A = A.shape
    p_B, n = B.shape

    # 检测矩阵形状是否符合矩阵乘法规则
    if p_A != p_B:
        raise ValueError('Dimensions do not match')

    # 初始化结果矩阵 C，形状 (m, n)，初始值设为 0
    C = np.zeros((m, n))

    for k in range(p_A):
        a_k = A[:, [k]]      # A 的第 k 列，二维数组
        b_k = B[[k], :]      # B 的第 k 行，二维数组
        C += (a_k @ b_k)     # 每次计算外积并加到结果中

    return C

## 矩阵乘法
A = np.array([[1, 2, 3],
              [4, 5, 6]])
B = A.T

## 矩阵乘法
matrix_multiplication_outer(A, B)
matrix_multiplication_outer(B, A)
```

外积展开：理解矩阵乘法的第二把钥匙

把A拆成列向量、B拆成行向量，逐一配对求外积再叠加——这是理解矩阵乘法结构的第二把钥匙

- 每个外积都是秩一矩阵，行、列之间存在倍数关系，这为后续学习矩阵的秩、线性相关性打下基础
- 下一节将介绍矩阵乘法第三视角，进一步丰富我们对矩阵乘法的理解

本节关键术语

外积展开 *Outer Product Expansion* — $A @ B$ 可以写成 p 个外积矩阵 $a_k @ b(k)$ 之和

矩阵的秩 *Rank* — 矩阵行或列向量组的最大线性无关个数

线性无关 *Linear Independence* — 向量之间不存在非平凡的线性组合等于零向量

零向量外积 a 或 b 为零向量时, $a @ b^T$ 结果为零矩阵, 秩为 0

热图 *Heatmap* — 用颜色深浅可视化矩阵元素数值大小

秩一矩阵 *Rank-One Matrix* — $a @ b^T$, 行、列之间都存在倍数关系

线性相关 *Linear Dependence* — 向量之间存在倍数或线性组合关系

叠加 把 C 写成 p 个相同形状矩阵 C_k 之和的过程

消去的维度 p A 的列数、 B 的行数, 对应外积展开中相加的项数

单层for循环（外积视角） 遍历 $k = 1 \sim p$, 每步计算一个秩一矩阵并累加

配套代码与延伸阅读

延伸阅读 • LA_03_02_01.ipynb

以矩阵乘法第二视角完成本节两个矩阵乘法运算

延伸阅读 • LA_03_02_02.ipynb

绘制本节全部热图，可视化外积展开过程

延伸阅读 • LA_03_02_03.ipynb

自定义Python函数计算矩阵乘法，外积视角实现

开源仓库

全书代码与图像素材：<https://github.com/Visualize-ML>

习题 Q1 – Q9

Q1 给出如下四组矩阵A、B，分别用矩阵乘法第二视角计算A @ B和B @ A：①A=[1,2;3,4],B=[1,3;2,4]；②A=[1,0;3,1],B=[1,0;2,1]；③A=[1,1;0,1],B=[1,3;0,1]；④A=[1,2;3,4;5,6],B=A^T。

Q3 什么是矩阵的秩，和矩阵的大小有关系吗？

Q5 什么是线性无关？如何从几何角度理解线性无关？

Q7 仿照图8-图10，为一对随机生成的4×3与3×5矩阵绘制热图，用matplotlib的imshow()展示每个外积及其叠加过程。

Q9 写一个函数is_rank_one(M)，判断给定矩阵M是否可以写成两个向量的外积（即验证行、列倍数关系）。

Q2 给定如下成对列向量，请把矩阵乘法a @ b^T写成行、列倍数关系：①a=[1,2]^T,b=[1,2]^T；②a=[1,2]^T,b=[1,2,3]^T；③a=[1,2,3]^T,b=[1,2]^T。

Q4 什么是线性相关？如何从几何角度理解线性相关？

Q6 写一个函数outer_product_sum(A, B)，用外积展开（第二视角）计算矩阵乘法，并与A @ B在多组随机形状矩阵上比对结果。

Q8 针对本节第一个例子，写一个循环依次打印C1、C1+C2、C1+C2+C3，验证结果是如何一步步逼近最终乘积的。

习题 Q10 – Q18

Q10 用`np.linalg.matrix_rank()`验证第一个例子中 C_1 、 C_2 、 C_3 是否都是秩一矩阵。

Q12 分别计时`matrix_multiplication_inner`（上一节，内积视角）与`matrix_multiplication_outer`（本节，外积视角）在大规模矩阵上的运行速度，比较二者差异。

Q14 针对第二个例子（ $B @ A$ ），用Python验证 D 是否恰好等于 $D_1 + D_2$ 。

Q16 写一个函数`estimate_rank_from_svd(M)`，用`np.linalg.svd()`统计显著奇异值的个数，估计矩阵 M 的秩。

Q18 构造三组不同的 (a, b) ，其中 a 或 b 为零向量，用Python验证 $a @ b^T$ 是否总是得到全零矩阵。

Q11 构造一个例子，让某个列向量 a_k 为零向量，验证对应的 C_k 是否为零矩阵。

Q13 写一个函数`decompose_and_verify(A, B)`，把 $A @ B$ 分解成 p 个秩一矩阵再重新相加，用`np.allclose()`验证是否与 $A @ B$ 相等。

Q15 用Python验证图11中的行、列倍数关系：对选定的 a 、 b ，逐列、逐行打印 $a @ b^T$ ，确认每列都是 a 的倍数、每行都是 b^T 的倍数。

Q17 修改代码1，在循环内部打印每一步累加后的中间结果 C ，观察矩阵是如何被逐步“填满”的。

习题 Q19 – Q25

Q19 对Q1中的四组矩阵，写一个脚本自动计算并打印内积视角（上一节）与外积视角（本节）的结果，验证二者是否始终一致。

Q21 探索两个秩一矩阵相加后是否仍是秩一矩阵：用多组随机例子测试，并解释你的发现。

Q23 写一个函数比较 $\|A @ B\|_F$ 与各个秩一分量Frobenius范数之和是否相等，并解释背后的原因。

Q25 结合本节所学，写一个小程序：给定任意两个形状匹配的矩阵A、B，将每个秩一分量 $C_k = a_k @ b(k)$ 绘制成热图子图，仿照图10的风格排列展示。

Q20 写一个函数`random_rank_one_matrix(m, n)`，通过两个随机向量的外积生成一个随机的 $m \times n$ 秩一矩阵，并用NumPy验证其秩。

Q22 针对Q7中 $4 \times 3 @ 3 \times 5$ 的例子，统计一共叠加了多少个秩一矩阵，并确认这个数字等于被“消去”的维度 p 。

Q24 分别实现`matrix_multiplication_inner`（上一节）与`matrix_multiplication_outer`（本节），对至少10组随机A、B验证两者结果完全一致。

10 个可深入探讨的 Prompt (1/2)

- 1 请解释为什么矩阵乘法 $A @ B$ 可以写成 p 个外积矩阵之和，这与上一节的内积展开视角有什么联系与区别？
- 2 请证明每个外积 $a @ b^T$ 都是秩一矩阵，并解释“秩为1”在几何上意味着什么。
- 3 请解释为什么 $a @ b^T$ 的每一列都是 a 的倍数，每一行都是 b^T 的倍数，用矩阵乘法的定义推导这一结论。
- 4 请解释为什么 a 或 b 为零向量时， $a @ b^T$ 的结果一定是零矩阵，并说明此时矩阵的秩为什么是0而不是1。
- 5 请解释矩阵的秩、线性相关、线性无关这三个概念之间的联系，并用几何直觉说明为什么秩一矩阵的行/列必然线性相关。

10 个可深入探讨的 Prompt (2/2)

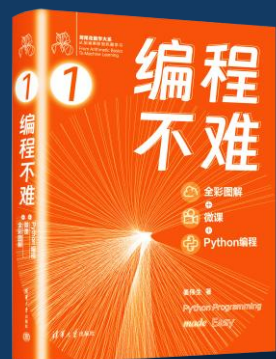
- 6 请解释热图可视化中，为什么12个秩一矩阵 $a_k @ b(k)$ 叠加之后恰好等于 $A @ B$ ，并说明这与外积展开公式的关系。
- 7 请解释为什么本节的外积视角实现（`matrix_multiplication_outer`）只需要一层for循环，而上一节的内积视角需要两层循环？
- 8 请解释矩阵乘法的第一视角（内积展开）与第二视角（外积展开）之间的对偶关系，二者分别揭示了矩阵乘法的哪些不同侧面？
- 9 请举例说明秩一矩阵分解在数据压缩、低秩近似（如主成分分析）中的实际应用。
- 10 请解释为什么理解“矩阵乘法是秩一矩阵之和”这一视角，对后续学习矩阵的秩、线性相关性、矩阵分解至关重要？

数学

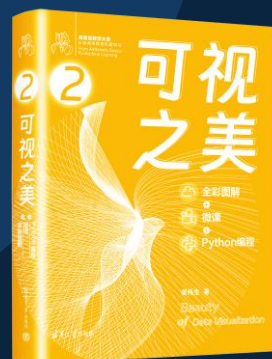
数学基础

线性代数

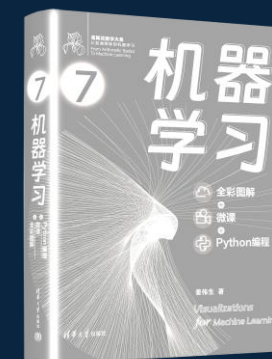
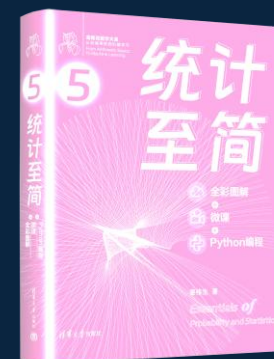
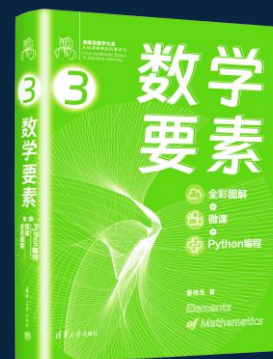
概率统计



Python编程



数据可视化



数据分析
图和网络

回归、降维
分类、聚类

工具

实践

